

AI 工具部署教程

从零开始 · 小白也能学会
国内用户首选 DeepSeek 方案

覆盖 Claude Code / Codex / DeepSeek / Cherry Studio

一、认识 AI 工具部署

1.1 什么是 AI 工具部署？

AI 工具部署就是把人工智能软件安装到你的电脑上，让它能正常运行。类比：就像给手机装微信、抖音——只是 AI 工具需要一些命令行操作，本教程帮你完成这一步。

1.2 部署后能做什么？

场景	例子
编程辅助	写代码、修Bug、解释逻辑
文档处理	写报告、翻译、润色文章
数据分析	处理Excel、生成图表
学习助手	解答问题、整理笔记
自动化	自动发邮件、整理文件、定时任务

1.3 国内用户特别说明

本教程提供两条路线：

- 路线A（海外）： Claude Code + Anthropic 官方 API → 需外网 + 海外支付
- 路线B（国内推荐）： DeepSeek API + Cherry Studio → 国内直连 + 微信/支付宝

请根据自己的网络条件选择合适的路线。

二、选择你的部署路线

2.1 两条路线对比

2.2 路线推荐

条件	推荐路线	理由
有外网 + Visa卡	路线A: Claude Code	Claude 模型能力最强
只有国内网	路线B: DeepSeek + Cherry Studio	国内直连, 微信充值
完全零基础	先用 DeepSeek 网页版	chat.deepseek.com 免费
想都试试	A+B 双路线	看哪个更适合你

建议：无论选择哪条路线，安装步骤大同小异。先按路线B（DeepSeek）走一遍，之后想切换到 Claude 只需改个 API Key。

三、部署前的准备

3.1 环境检查清单

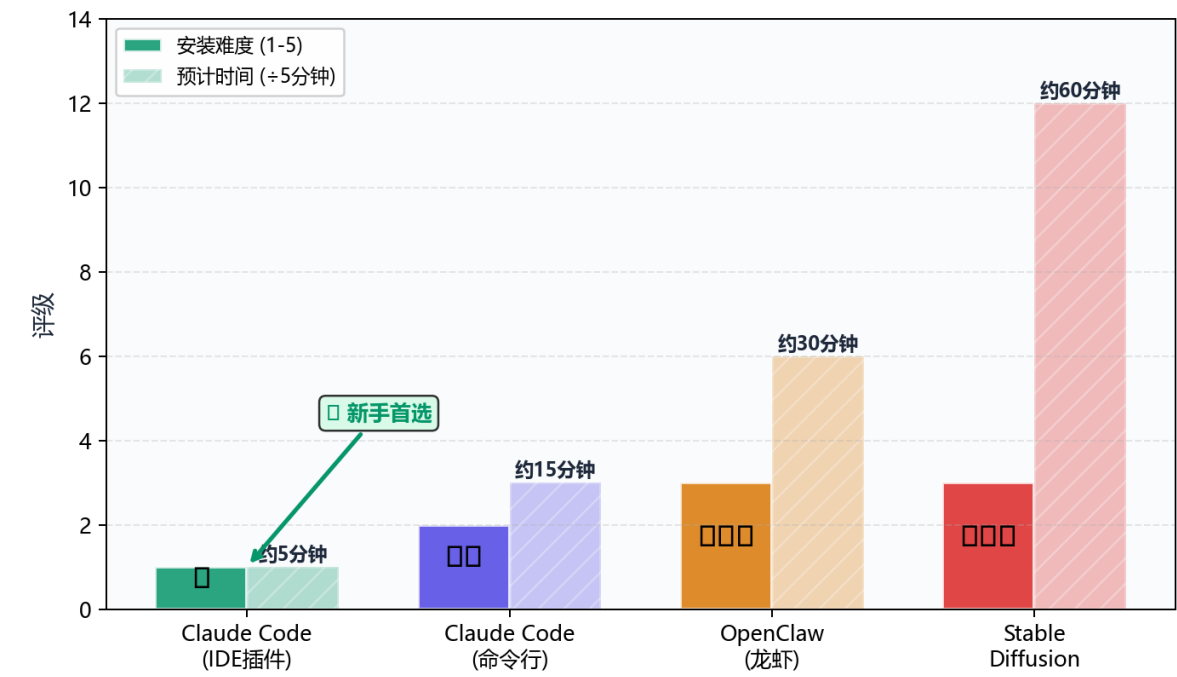
安装前环境检查清单

操作系统	要求: Win10+/Mac12+	☒ 满足
内存	要求: ≥ 8GB	☒ 建议16GB
硬盘空间	要求: ≥ 2GB可用	☒ 足够
网络	要求: 稳定宽带	☐ ☐ 别用热点
Node.js	要求: v18 LTS+	☐ 需安装
终端/命令行	要求: PowerShell/Terminal	☒ 系统自带
Anthropic账号	要求: 需注册	☐ 需准备
API Key	要求: 需创建	☐ 需准备

安装前必读：请逐项核对以上清单。如果某项不满足，先解决再继续。

3.2 工具选择

主流 AI 工具部署对比



工具	合适人群	难度	推荐
Claude Code CLI	不介意敲命令		★★★★★
Codex CLI	OpenAI 用户		★★★★★
Claude Code 插件	用 VSCode 的		★★★★★
Cherry Studio	要图形界面		★★★★★
OpenClaw	多功能集成		★★★★

四、路线B：DeepSeek API + Cherry Studio（国内推荐）

4.1 第一步：注册 DeepSeek 并获取 API Key

1. 浏览器打开 <https://platform.deepseek.com>
(国内直接访问, 不需要外网!)
2. 用手机号注册 (+86 即可)
3. 登录后 → 左侧「API Keys」→ 创建新 Key
4. 复制 Key (sk-...开头) 只显示一次!
5. 左侧「充值」→ 微信/支付宝扫码 → 最低 ¥10
(¥10 够日常使用 1-2 周, 非常便宜)

DeepSeek 价格参考: ¥1/百万 token (输入), ¥2/百万 token (输出)。
日常聊天使用一天几分钱, 重度使用一个月也就几十块。

4.2 第二步：安装 Cherry Studio 客户端

1. 浏览器打开 <https://cherry-ai.com>
2. 下载对应版本 (Windows .exe / Mac .dmg)
3. 双击安装 → 一路下一步
4. 启动 Cherry Studio → 左下角「设置」
5. 选择「模型服务」→ 添加 → DeepSeek
6. 填入你的 API Key → 保存
7. 返回对话界面 → 选择 DeepSeek 模型 → 开始聊天!

Cherry Studio 是国产免费开源客户端, 支持 Windows/Mac/Linux,
界面美观, 支持 DeepSeek / OpenAI / 智谱 等多个国内模型。

4.3 第三步：验证 & 使用

在 Cherry Studio 对话框输入「你好, 介绍一下你自己」, 看到 DeepSeek 的回复就说明部署成功!

Cherry Studio 还支持: 文件对话 (上传 PDF/Word/Excel 直接提问)、Markdown
预览、多模型同时问答、提示词库等高级功能。

五、路线A：Claude Code 安装（海外用户/有外网）

5.1 总览：四步法

□ Claude Code 详细安装四步法

STEP 1: 安装 Node.js

- ① 浏览器打开 nodejs.org
- ② 点击左侧 LTS 版本下载
- ③ 双击 .msi 文件安装
- ④ 一路「Next」到底
- ⑤ ☐ 勾选 Add to PATH !
- ⑥ 完成后打开终端验证:

```
$ node --version
```

```
v20.x.x □
```

STEP 2: 获取 API Key

- ① 浏览器打开:
console.anthropic.com
- ② 注册/登录 Anthropic 账号
- ③ 左侧菜单 → API Keys
- ④ 点击 Create Key 按钮
- ⑤ 复制 Key (只显示一次!)
- ⑥ ☐ 妥善保存, 不要泄露
- ⑦ 账户需充值(最低\$5)

STEP 3: 安装 Claude Code

- ① 打开终端 (管理员模式)
Win: Win+X → 终端(管理员)
Mac: Cmd+Space → 终端
- ② 运行安装命令:

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```
- ③ 等待下载完成(约2-5分钟)
- ④ 验证:

```
$ claude --version
```

STEP 4: 配置 & 验证

- ① 终端运行:

```
$ claude login
```
- ② 粘贴你的 API Key
- ③ 看到 □ 即配置成功
- ④ 测试对话:

```
$ claude "□□□□□□□□"
```
- ⑤ 看到回复 = 部署成功! □
- ⑥ 常用命令:

```
claude 进入对话
```



```
claude -p 单次提问
```

5.2 第一步：安装 Node.js

浏览器打开 <https://nodejs.org> → 下载 LTS 版本
双击安装，一路 Next，务必勾选「Add to PATH」！
验证：终端输入 `node --version`（应输出 `v20.x.x`）

看到版本号 = Node.js 安装成功！

5.3 第二步：获取 Anthropic API Key

1. <https://console.anthropic.com>（需外网）
2. 注册 → API Keys → Create Key → 复制 `sk-ant-...`
3. Billing 页面充值（最低 \$5，需 Visa/MasterCard）

安全警告：API Key 是密码，不要发给任何人！

5.4 第三步：安装 Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
# 等待 2-5 分钟  
claude --version # 验证安装
```

Windows 权限错 → 管理员模式终端（Win+X → 终端(管理员)）

5.5 第四步：配置 & 验证

```
claude login # 粘贴 API Key  
claude "你好" # 收到回复 = 成功！
```

五-B、路线A-2：Codex CLI 安装（OpenAI 出品）

什么是 Codex？

Codex 是 OpenAI 推出的命令行 AI 编程助手，对标 Claude Code。它同样基于 Node.js，通过 npm 安装，使用 OpenAI API Key。如果你已有 OpenAI 账号（ChatGPT），可以直接用同一个 Key。

安装步骤

```
# 前置：已装 Node.js (见5.2节)，已有 OpenAI API Key
# 获取 Key: https://platform.openai.com/api-keys
# （需外网 + 海外支付，与 Anthropic 类似）
```

```
npm install -g @openai/codex
# 等待安装完成
```

```
# 配置 Key:
# Windows PowerShell:
$env:OPENAI_API_KEY = "sk-你的OpenAI Key"
# macOS / Linux:
export OPENAI_API_KEY="sk-你的OpenAI Key"
```

```
# 验证:
codex "你好"
# 收到回复 = 部署成功！
```

Codex vs Claude Code 选择建议：

- 已有 ChatGPT/OpenAI 账号 → 优先用 Codex
- 已有 Anthropic 账号 → 优先用 Claude Code
- 两者功能相似（代码生成、对话、文件操作），选自己已有 Key 的即可
- 也可两个都装，按需切换

五-C、最强方案：用 DeepSeek 来跑 Codex

这是什么意思？

简单说：Codex 是一个免费的 AI 编程助手（和 Claude Code 差不多），但它本来需要连 OpenAI 才能用。而 DeepSeek 的接口恰好和 OpenAI 是一样的格式——所以只要告诉 Codex「别去 OpenAI，去 DeepSeek 那儿」，Codex 就能用 DeepSeek 的便宜 AI 来工作了。

打个比方：Codex 是一辆车，本来只能加 OpenAI 的油。但 DeepSeek 的油枪接口和 OpenAI 一样，所以你只需要把加油站地址从 OpenAI 改成 DeepSeek，车就能跑了。油费只要十分之一。

具体操作（一步步跟着做）

```
# 第一步：去 DeepSeek 拿一个「钥匙」
# 用浏览器打开 https://platform.deepseek.com
# （这个网站国内直接就能打开，不用翻墙）
# 用手机号注册 → 登录 → 点左边「API Keys」→ 点创建
# 把生成的钥匙复制下来（sk-...开头的，只显示一次！）
# 然后点「充值」，微信扫一下，充 10 块钱就够了
```

```
# 第二步：装 Codex（在终端里装，第五章已经讲过怎么装）
npm install -g @openai/codex
```

```
# 第三步：告诉 Codex 去 DeepSeek 而不是 OpenAI
# 把下面两行复制到终端里运行（先替换成你自己的钥匙）：
#
# Windows 电脑（PowerShell）：
$env:OPENAI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1"
$env:OPENAI_API_KEY = "sk-粘贴你刚才复制的钥匙"
#
# Mac 电脑（终端）：
export OPENAI_BASE_URL="https://api.deepseek.com/v1"
export OPENAI_API_KEY="sk-粘贴你刚才复制的钥匙"
```

```
# 第四步：试试能不能用
codex "你好"
# 如果它回复你了 → 成功了！Codex 现在用的是 DeepSeek 的 AI
# 费用比用 OpenAI 便宜十倍，而且不用翻墙不用外币卡
```

这三行命令在做什么？

- 第一行：告诉 Codex「换地址，去 DeepSeek 别去 OpenAI」
- 第二行：把你的 DeepSeek 钥匙交给 Codex
- 第三行：测试一下能不能正常聊天

以后每次打开终端要先用 codex 的时候，都要先输前两行。如果想一劳永逸，看附录 9.3 的环境变量永久配置。

方案二：Claude Code 能不能也这样？

Claude Code 稍微麻烦一点——它用的是另一种接口格式，不能直接连 DeepSeek。需要一个「转接头」（也就是下一章要讲的中转站），把 Claude 的话翻译成 DeepSeek 能看懂的格式。具体看第六章。

六、进阶：让 Claude Code 也能用 DeepSeek

6.1 为什么需要「中转站」？

Claude Code 说的是「英语」，DeepSeek 说的是「中文」，它们不能直接对话。中转站就像一个翻译，Claude Code 把请求发给中转站，中转站翻译成 DeepSeek 能懂的格式，DeepSeek 回答后再翻译回来。整个过程在国内网络完成，不需要翻墙。

你需要做的就是：找一个靠谱的中转站 → 注册拿到它的地址和钥匙 → 告诉 Claude Code 去那里。

6.2 具体操作

```
# 第一步：找一个中转站（提供 API 中转服务的网站）
# 选站建议：支持微信/支付宝充值、运营超过半年、有客服群
# 注册后你会拿到两样东西：
# ① 中转站地址（一串网址，类似 https://xxx.com/v1）
# ② API 钥匙（类似 sk-... 的字符串）

# 第二步：告诉 Claude Code 用中转站
# 把下面两行复制到终端（替换成你自己的地址和钥匙）：
#
# Windows 电脑（PowerShell）：
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "粘贴中转站给你的地址"
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "粘贴中转站给你的钥匙"
#
# Mac 电脑（终端）：
export ANTHROPIC_BASE_URL="粘贴中转站给你的地址"
export ANTHROPIC_API_KEY="粘贴中转站给你的钥匙"

# 第三步：正常使用
claude "你好"
# Claude Code 现在通过中转站走 DeepSeek 了！
```

中转站避坑提醒：

- 先用小金额（充 5-10 块）测试几天，稳定了再多充
- 不要相信「白菜价」「不限量」的宣传，正常价格是几块钱/百万token
- 优先选有 QQ 群或微信群的，出了问题能找到人
- 建议同时注册 2 个中转站备用，一个挂了还有另一个

6.3 全部方案总结

方案	门槛	费用	推荐场景
DeepSeek + Cherry Studio	国内网 + 微信	¥10起	小白首选（图形界面）
Codex + DeepSeek(直连)	国内网 + 微信	¥10起	编程首选（命令行）
Codex + OpenAI	外网 + Visa	\$5起	已有ChatGPT账号
Claude Code + Anthropic	外网 + Visa	\$5起	需最强模型
Claude Code + 中转站	国内网 + 微信	¥10起	想用CC但没外网
DeepSeek 网页版	浏览器就行	免费	先体验再决定

七、常见问题排查

□ 常见安装问题 & 解决方案速查

□ npm: command not found

原因: Node.js 没装好

```
→ 访问 nodejs.org 下载 LTS 版本
→ 安装时勾选 Add to PATH
→ 重启终端
```

□ 安装报权限错误 (EACCES)

原因: 权限不足

```
Mac/Linux: 使用 sudo 命令
Windows: 以管理员身份运行终端
```

□ claude: command not found

原因: 全局安装路径不在PATH

```
→ 运行 npm list -g 查看安装路径
→ 如果不在 PATH 中
→ 运行 npm config set prefix '~/.local/bin' 或 npx @anthropic-ai/claude-code
```

□ API 返回 401 错误

原因: API Key 无效或过期

```
→ 访问 console.anthropic.com 获取 Key
→ 检查 Key 是否正确
→ 如果过期，重新生成
```

□ 网络超时 / 连不上

原因: 网络问题

```
→ 检查网络
→ 尝试使用 VPN
→ 切换网络环境
```

7.1 通用问题

npm: command not found

Node.js 没装好 → 重装 nodejs.org LTS版，勾选 Add to PATH

权限错误 EACCES

Mac/Linux 加 sudo，Windows 用管理员终端

claude: command not found

npm list -g 确认已安装，重启终端，或用 npx @anthropic-ai/claude-code

API 401 错误

Key 无效/过期 → 去对应平台重新生成；检查账户余额

网络超时

关 VPN 试，或切手机热点排除宽带问题

DeepSeek 连不上

确认地址是 platform.deepseek.com，试试用手机流量访问

八、安装后使用指南

8.1 常用命令速查

命令	作用
claude / cherry studio 对话框	交互式对话
claude "问题"	单次提问
多轮追问	不满意就让它改
上传文件	PDF/Excel/Word 直接拖入
claude --version	查看版本

8.2 高效技巧

技巧	说明
越具体越好	模糊问题→模糊答案，给细节
给上下文	告诉AI你的背景和目的
可以追问	太长→压缩，不对→换个角度
定期更新	npm update -g @anthropic-ai/claude-code

8.3 费用参考

服务	价格	说明
DeepSeek API	¥1-2/百万token	极便宜，国内直连
OpenAI API	\$0.15-15/百万token	Codex 依赖
Anthropic API	\$3-15/百万token	贵但模型最强
Cherry Studio	免费	开源客户端
Codex / Claude Code CLI	免费	开源命令行工具

九、附录

9.1 速查表

步骤	路线A (Claude)	路线A (Codex)	路线B (DeepSeek)
1	装 Node.js	装 Node.js	注册 DeepSeek
2	注册 Anthropic(需外网)	注册 OpenAI(需外网)	微信/支付宝充值
3	npm install -g claude-code	npm install -g @openai/codex	下载 Cherry Studio
4	claude login 配 Key	配置 OPENAI_API_KEY	填入 Key → 开始用

9.2 重要链接

资源	链接
DeepSeek 控制台	https://platform.deepseek.com
Cherry Studio 下载	https://cherry-ai.com
OpenAI 控制台	https://platform.openai.com
Anthropic 控制台	https://console.anthropic.com
Node.js 下载	https://nodejs.org
Claude Code 文档	https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
Codex CLI 文档	https://github.com/openai/codex